Socio Digital: Copiloto de Gestao Fiscal para Pequenos Negocios

Desmistificando a contabilidade e a regularizacao de MEIs e MEs com IA | Grupo 08

Integrante	Frente de Atuacao	Responsabilidades Principais
Lucas	Engenheiro de Dados & Dev	Ingestao de dados tributarios (CNAEs/Simples), APIs e painel de monitoramento
Jhessica	Cientista de Dados	Modelagem de RAG factual com legislacao, engenharia de prompts e fidelidade
Clara	Arquitetura de Solucoes	Topologia arquitetural, contratos de servicos e desacoplamento de regras
Nasser	Arquitetura de Solucoes	Modelagem de dados do painel, requisitos nao-funcionais e seguranca
Ingrid	Ops (DevOps & MLOps)	Esteiras de CI/CD, governanca com DVC/MLflow e publicacao no GitHub Pages

1. Cenario Escolhido

No Brasil, entre 95% e 99% das empresas ativas pertencem a micro e pequenos negocios (MEIs, MEs e EPPs). A legislacao tributaria nacional e uma das mais complexas do mundo, consumindo milhares de horas anuais dos contribuintes. A educacao contabil e fiscal nao e ensinada nas escolas nem na maioria dos cursos de graduacao. Ao empreender, o cidadao comum cai em uma barreira tecnica intransponivel e torna-se refem de uma 'caixa preta contabil': depende cegamente do contador, nao entende as guias e impostos que paga e vive sob o medo constante de multas retroativas da Receita Federal ou cancelamento do CNPJ. O Socio Digital transforma essa realidade oferecendo um copiloto inteligente que traduz a burocracia em linguagem humana, sugere acoes de regularizacao e mantem um painel de monitoramento da empresa.

2. Definicao do Problema

A dor central abrange quatro dimensoes criticas que corroem a qualidade de vida e a estabilidade economica do empreendedor:
• **Assimetria e Dependencia Cega:** O empresario assina guias sem saber por que esta pagando e desconhece oportunidades de reducao legal de aliquota (como o Fator R no Simples Nacional).
• **Terror Fiscal e Passivos Ocultos:** A falta de clareza sobre DAS, DASN-SIMEI e obrigacoes acessorias gera debitos invisiveis que so sao descobertos em momentos criticos (como na emissao de CND).
• **Falta de Roteiros Praticos de Regularizacao:** O empreendedor nao sabe como parcelar debitos tributarios, desenquadrar de MEI para ME ou escolher o CNAE ideal para nao sofrer bitributacao.
• **Impacto na Qualidade de Vida:** O estresse fiscal cronico provoca ansiedade, insonia e inseguranca familiar, sendo fator preponderante no fechamento precoce de negocios.

3. Essential Question e Guiding Questions

> ***Essential Question da Equipe:*** *Como podemos utilizar modelos de linguagem (LLM) integrados a recuperacao de informacao contextual (RAG) para desmistificar a legislacao contabil-tributaria brasileira, capacitando o micro e pequeno empreendedor a compreender, regularizar e monitorar a saude fiscal de sua empresa de forma autonoma e preventiva?*

Principais Guiding Questions Respondidas:
• *Como o projeto afeta a qualidade de vida?* Ao eliminar a sobrecarga cognitiva e o pavor de notificacoes fiscais, resguardando a renda da familia.
• *Qual a base de conhecimento do RAG?* Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional), resolucoes do CGSN, base de CNAEs do IBGE e manuais da Receita Federal.
• *Qual o limite de atuacao perante o CRC?* Atuacao consultiva e de letramento preventivo; o sistema nao assina balancos nem substitui a responsabilidade tecnica do contador.

4. Mapa de Stakeholders

Stakeholder	Papel no Ecossistema	Interesses e Expectativas Principais
Micro e Pequenos Empresarios (MEI/ME)	Usuario final primario	Compreender impostos em linguagem clara, simular regimes, receber passos de regularizacao e acompanhar pendencias no painel.
Pessoas em abertura de empresa	Usuario final secundario	Saber o enquadramento ideal (MEI vs ME), escolher CNAE adequado e estimar despesas fiscais antes do registro.
Contadores Parceiros	Intermediario profissional	Clientes mais organizados e conscientes, diminuindo tempo gasto com explicacoes de guias basicas e retrabalho fiscal.
Orgaos Arrecadadores (Fisco)	Ambiente regulatorio	Estimulo a conformidade fiscal espontanea e diminuicao da taxa de inadimplencia involuntaria em pequenos contribuintes.
Equipe de Engenharia / MLOps	Concepcao e manutencao	Garantir pipeline estavel, RAG estritamente ancorado sem alucinacao e alta disponibilidade do painel.

5. Personas

Persona 1: Marcos, 34 anos (MEI de Tecnologia)	Persona 2: Daiane, 42 anos (Dona de Confeitaria ME)
Contexto: Programador autonomo que fatura R$ 9.000/mes. **Dor:** Ultrapassou o faturamento limite do MEI sem perceber; o contador informou que precisara migrar para ME no Simples Nacional, mas Marcos nao sabe o que e Fator R e se seu imposto sera 6% ou 15,5%. **Necessidade no Sistema:** Inserir atividade e receber comparativo claro com simulacao tributaria e os passos para migrar de regime e regularizar guias retroativas.	**Contexto:** Pequena empresaria com 2 funcionarias e loja fisica. **Dor:** Nao entende os encargos da folha de pagamento vs faturamento do Simples; tem medo de estar acumulando dividas na Prefeitura e sente vergonha de fazer perguntas basicas ao contador. **Necessidade no Sistema:** Painel visual de acompanhamento da saude fiscal (semaforo verde/amarelo) e copiloto para tirar duvidas sem julgamento ou jargoes.

6. Requisitos do Sistema

Identificador	Tipo	Descricao Detalhada do Requisito
RF-01	Funcional	Diagnostico de Enquadramento: recebe faturamento, CNAE e localizacao e calcula tributacao estimada.
RF-02	Funcional	Roteiro de Regularizacao: gera plano de acao em ate 3 passos para parcelamento, CND ou mudanca de regime.
RF-03	Funcional	RAG com Legislacao Tributaria: respostas ancoradas em base curada (LC 123/2006, CGSN, Receita Federal).
RF-04	Funcional	Painel de Monitoramento: dashboard com semaforo de conformidade, alertas de DAS e consumo de teto anual.
RF-05	Funcional	Simulador para Novas Empresas: comparador tributario para quem deseja abrir novo CNPJ.
RNF-01	Nao-Funcional	Fidelidade Tributaria (Zero Alucinacao): calculos matematicos via motor deterministico; RAG com citacao legal.
RNF-02	Nao-Funcional	Disclaimer Legal: aviso permanente de ferramenta de letramento, sem substituicao do CRC formal.
RNF-03	Nao-Funcional	Seguranca e LGPD: isolamento de dados financeiros e societarios; sigilo fiscal estrito.
RNF-04	Nao-Funcional	Linguagem Humanizada: traducao de termos hermeticos (substituicao tributaria, fato gerador) para linguagem direta.

7. Matriz de Riscos e Mitigacoes

Risco Identificado	Severidade	Estrategia de Mitigacao
Alucinacao em aliquotas ou prazos fiscais	Critico	Separacao estrita: motor deterministico para formulas matematicas e RAG ancorado em tabelas oficiais homologadas.
Questionamento sobre exercicio de profissao regulamentada (CRC)	Alto	Delimitacao formal nos termos como ferramenta de letramento fiscal e educacao preventiva, estimulando a parceria com contadores.
Divergencia de aliquotas municipais (ISS especifico)	Medio	Foco primordial no Simples Nacional e MEI em nivel federal, sinalizando claramente quando ha necessidade de consulta a lei municipal.
Vazamento de dados societarios ou financeiros (LGPD)	Alto	Criptografia em repouso e transito; dados de simulacao nao sao utilizados para treino de LLMs de terceiros.

8. Premissas e Limitacoes do Sistema

O que o Socio Digital faz:
• Traduz a legislacao tributaria em planos de acao de no maximo 3 passos.
• Avalia e simula cenarios de enquadramento (MEI vs ME, Anexo III vs V com Fator R).
• Mantem o painel visual com o semaforo da saude da empresa e alertas de obrigacoes.
• Capacita o pequeno empresario para dialogar com autonomia junto ao seu contador.

O que o sistema expressamente NAO faz (Limitacoes Eticas e Legais):
• Nao assina demonstrativos contabeis oficiais nem substitui o profissional registrado no CRC.
• Nao transmite declaracoes perante a Receita Federal sem intervencao do usuario.
• Nao executa movimentacoes bancarias nem debita guias automaticamente.

9. Metricas de Sucesso

Categoria	Metrica	Meta Estabelecida	Metodo de Medicao
Tecnica (IA/MLOps)	Faithfulness do RAG	>= 95%	Avaliacao automatica de ancoragem factual com Ragas/TruLens frente a base da Receita.
Tecnica (IA/MLOps)	Acuracia de CNAE/Anexo	>= 95%	Taxa de acerto em suite de testes sinteticos baseados na tabela oficial da LC 123.
Tecnica (Engenharia)	Latencia de Resposta	< 3,0 segundos	Tempo medio de geracao de resposta e atualizacao do painel na API.
Impacto / Negocio	Reducao de Incerteza	>= 90%	Taxa de usuarios que confirmam ter compreendido o imposto e o proximo passo.
Impacto / Negocio	Economia Legal Estimada	Positiva (R$)	Montante medio em Reais de reducao tributaria legal identificada em simulacoes.

Documento consolidado para avaliacao no Challenge 2 da Residencia em IA.
Equipe Grupo 08: Clara (Arquitetura), Ingrid Soares (DevOps & MLOps), Jhessica (Ciencia de Dados), Lucas (Engenharia de Dados & Dev), Nasser (Arquitetura).